

**Lưu ý:**

- Thời gian làm bài 90 phút.
- Sinh viên nhận đề trên trang hệ thống CMS (<http://cms.nuce.edu.vn/>).
- Sau thời gian làm bài, sinh viên nộp file nén đặt tên gồm Đề chấm+họ và tên + mã sinh viên lên hệ thống CMS. (<http://cms.nuce.edu.vn/>). Trong đó gồm tất cả các file mã nguồn bài làm.
- Tuyệt đối không copy bài của nhau, nếu 2 bài thi có nội dung giống nhau, sẽ cùng nhận điểm 0.

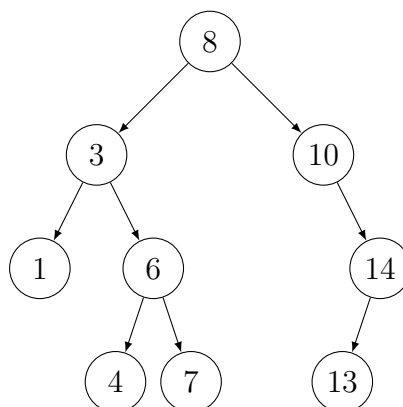
Mô tả yêu cầu:**Câu 1: Về cấu trúc dữ liệu BST (Binary Search Tree) (6 điểm)**

Đặt vấn đề: Nhiệm vụ của sinh viên là tạo ra một **cấu trúc dữ liệu BST**, trong đó mỗi node có khả năng lưu trữ được dữ liệu là các số nguyên dương. Cấu trúc này cần chứa các phương thức (hàm) mà sinh viên cần phải cài đặt theo yêu cầu dưới đây (tùy ý đặt tên nhưng lưu ý cần comment trước mỗi tên phương thức để GV hiểu rõ ý nghĩa):

- Khai báo Node và cài đặt phương thức trả về giá trị lớn nhất của Tree. (1.5 điểm)

Giải thích: phương thức này được sử dụng mỗi khi cần lấy về phần tử lớn nhất của cây.

- Cài đặt phương thức để xác định xem liệu có đường đi nào từ Node gốc (root) tới Node lá (leaf) mà có tổng các giá trị bằng một giá trị t (target) nào đó hay không? Nếu có thì in ra đường đi đó theo thứ tự từ lá ngược về gốc. (1.5 điểm)



Hình 1. Một ví dụ về cấu trúc BST

Giải thích: hình 1 là ví dụ, giả sử với $t=21$, tồn tại đường đi như thế và con đường đó là: **4-6-3-8**

- Cài đặt phương thức để đưa toàn bộ các giá trị của các Node ra một mảng theo thứ tự duyệt trung tố (In-Order). (1.5 điểm)

Giải thích: phương thức này thường được sử dụng mỗi khi muốn chuyển đổi từ Tree sang Array một chiều. Trong các thư viện lập trình cũng thường có sẵn các phương thức như thế này.

- Cài đặt phương thức để kiểm tra xem Tree có phải là cây AVL hay không. (1.5 điểm)

Gợi ý: cần linh động khai báo các thuộc tính của Node, không nhất thiết theo lối mòn của lý thuyết, miễn sao thuận tiện cho việc giải quyết các yêu cầu của đề thi.

Câu 2: Về giải thuật (4 điểm)

Đặt vấn đề: như các em đã biết, sắp xếp là một trong những giải thuật rất quan trọng thường được thực hiện với bất cứ nguồn dữ liệu đầu vào nào của một hệ thống, giúp cho nhu cầu khai thác dữ liệu, cụ thể là tìm kiếm được dễ dàng hơn. Tuy nhiên, với tập dữ liệu lớn, cần những giải thuật hiệu quả mới đáp ứng được yêu cầu về mặt hiệu năng.

Vấn đề được mô tả như sau, giả sử một cửa hàng lưu trữ n sản phẩm với giá bán tương ứng được dán trên mỗi sản phẩm. Nếu đưa toàn bộ giá của các sản phẩm này vào máy tính lưu trữ trong một mảng. Hãy cài đặt giải thuật sắp xếp **Heap Sort** để sắp xếp giá bán theo thứ tự tăng dần. (2 điểm)

Sau đó, cài đặt phương thức **tìm kiếm** một sản phẩm có giá bán là X nào đó, xem X có tồn tại trong mảng ban đầu hay không. (lưu ý chỉ chấp nhận phương thức tìm kiếm với độ phức tạp là $\log(n)$). (2 điểm)

Chú ý: comment trong code nhiều nhất có thể các dòng lệnh để thể hiện rõ ý hiểu của sinh viên về giải thuật để đạt điểm tối đa, dưới đây là một ví dụ:

```
// Tìm phần tử lớn nhất của các phần tử i, con trái và con phải của i  
int largest = i;  
int left = 2 * i + 1;  
int right = 2 * i + 2;
```

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2022
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

TS. Trần Khánh Dung

ThS. Nguyễn Thanh Bản